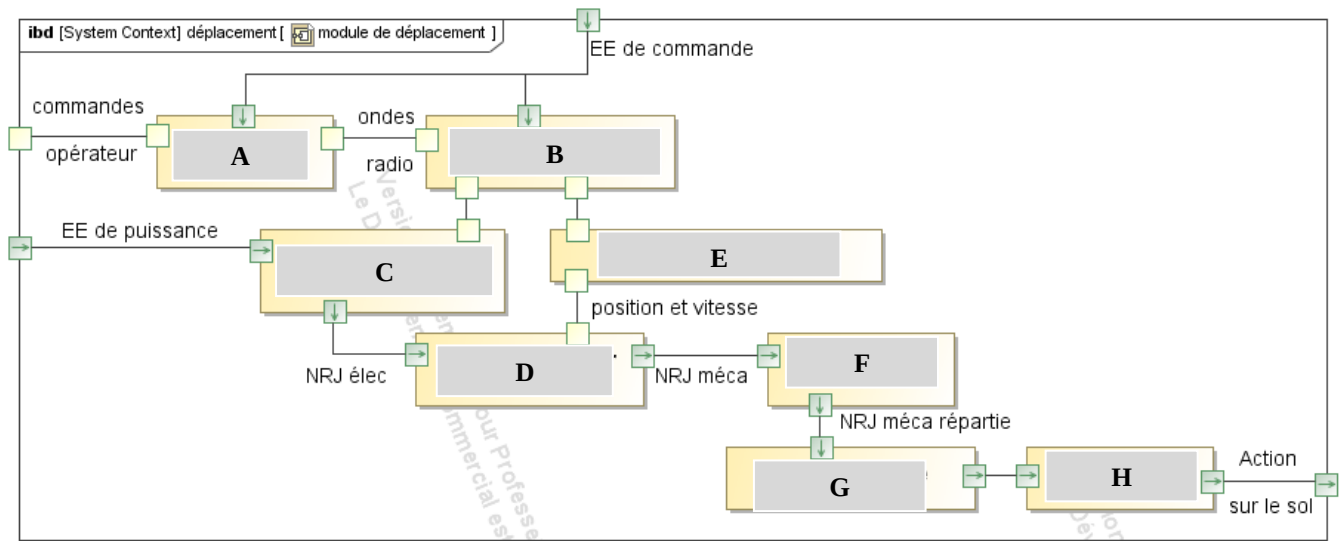


Robot d'intervention

Q1 : Donner les éléments du système modélisé par le diagramme de blocs internes ci-dessous.



Q2 : Démontrer tout d'abord que l'équilibre ne peut être obtenu que si le contact entre le sol et le robot se fait avec frottement.

Pour que le robot puisse être en équilibre, il faut que la réaction du sol s'oppose au poids (seule autre force à considérer). Le poids étant verticale, on en déduit que la réaction du sol sur le véhicule ne peut être que verticale, et par conséquent que le contact sol-véhicule ne peut être parfait sinon celui-ci serait perpendiculaire au sol et donc non verticale !

Q3 : Déterminer alors, par une analyse simple à déterminer, la plus grande pente que pourra gravir le robot avant de commencer à patiner. Illustrer votre analyse directement sur la figure 1.

Il s'agit ici de traduire le TRS : $\vec{P} + \vec{R} = 0$

En projection dans B1 :

$$\begin{cases} (1) & -M.g.\sin \alpha + T = 0 \\ (2) & -M.g.\cos \alpha + N = 0 \end{cases}$$

Les lois de Coulons nous donnent : (3) $T = f.N$

Résolution : $\begin{cases} M.g.\sin \alpha = T \\ M.g.\cos \alpha = N \end{cases}$ ou encore : $\frac{T}{N} = \tan \alpha = f = \tan \varphi_0$

Illustration :

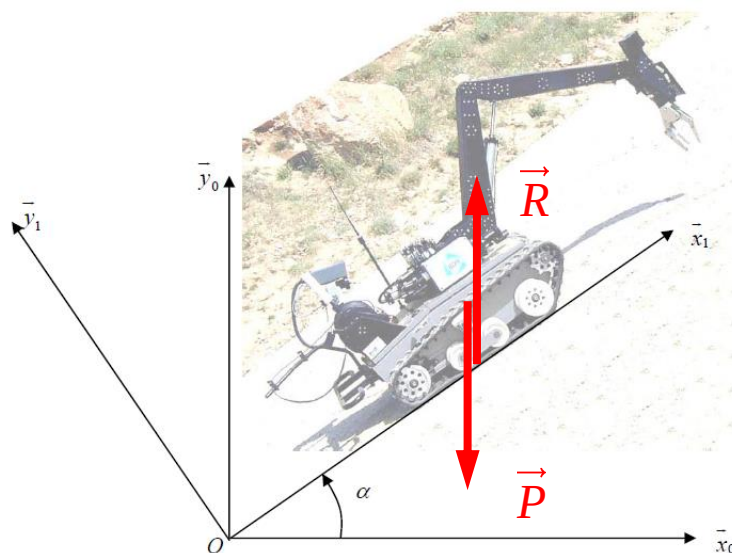


Figure 1